순천향대학교

ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONVERGENCE SOFTWARE
순천향대학교 인공지능 융합 소프트웨어 연구실

Easy! 딥러닝

Easy! Deep Learning

1.1 ~ 1.2

이현준
HyunJoon Lee

발표 | 이현준 010 – 4165 – 8366 hyunjoon1258@gmail.com 순천향대학교 멀티미디어관 M508

CONTENTS

01 AI, ML, DL의 개념 및 관계
| AI, ML, DL 정의 | AI, ML, DL의 관계 |

02 AI 학습 방식 변화
| 규칙 기반 방식 | 데이터 기반 방식 |

01 | 정의 AI, ML, DL의 개념 및 관계

- AI(Artificial Intalligence) : 인간의 지능을 인공적으로 구현한 기술 전체를 아우르는 광범위한 개념

01 | 정의 AI, ML, DL의 개념 및 관계

- ML(Machine Learning) : 데이터를 통해 컴퓨터를 스스로 학습 시키는 기술

→ 주어진 데이터를 무엇을 위주로 규칙을 찾아야 하는지 사람이 가이드 해주는 방식

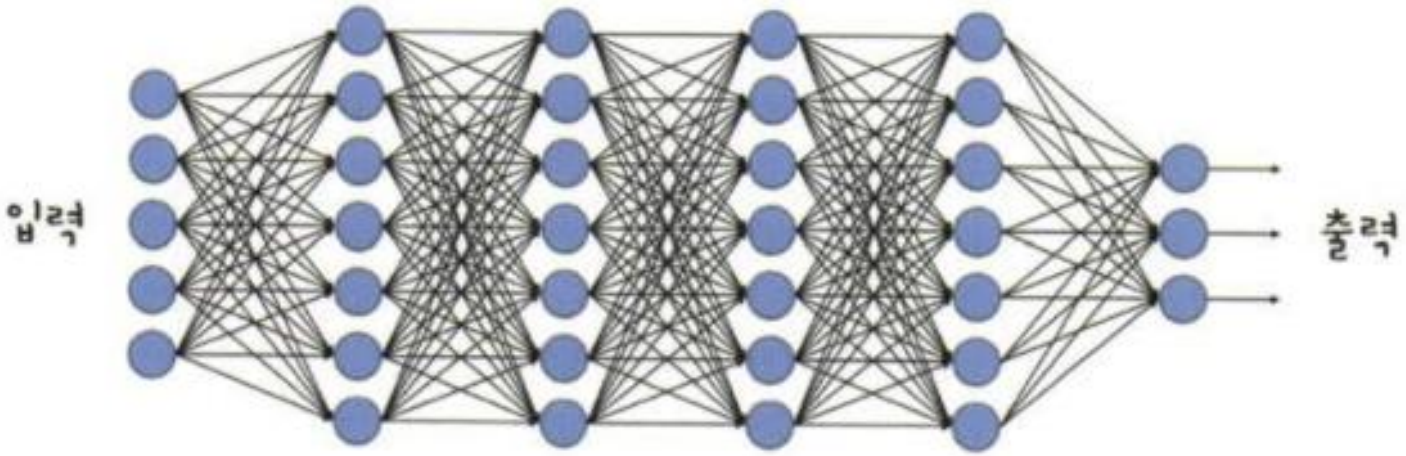
01 | 정의 AI, ML, DL의 개념 및 관계

- DL(Deep Learning) : 인간의 뇌 구조를 모방한 인공신경망을 사용하는 기술

→ 주어진 데이터에서 무엇이 중요한지까지 인공신경망으로 규칙을 스스로 찾아내어 깊게 학습하는 방식

DNN 깊은 인공 신경망

→ 은닉층을 2개 이상 지닌 학습방법



02 | 관계 AI, ML, DL의 개념 및 관계

AI, ML, DL의 관계

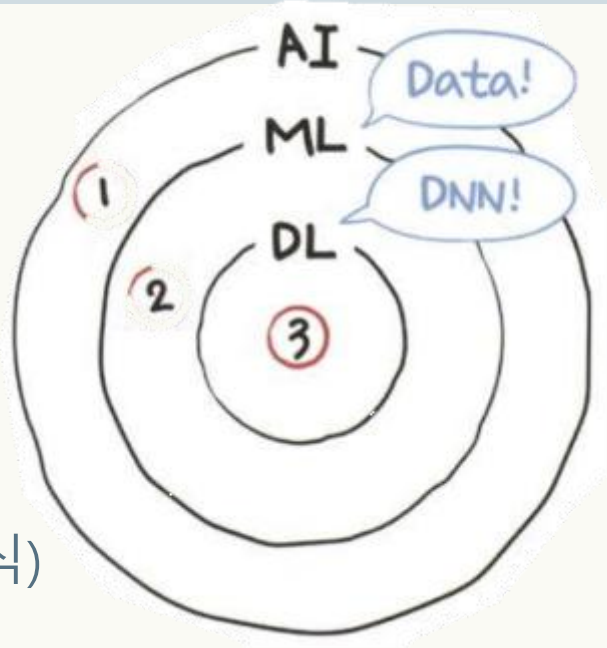
AI : 인간의 지능을 컴퓨터로 구현하는 모든 기술 (수학)

↓

ML : 데이터로 컴퓨터를 스스로 학습시키는 기술 (방정식)

↓

DL : DNN(Deep Neural Network)을 활용해 학습시키는 기술 (고차 방정식)



각 특징적 기술 정리

- AI : 규칙 기반 알고리즘
- ML : 선형 회귀, 퍼셉트론
- DL : CNN, RNN, 트랜스포머

03 | 규칙 기반 방식 AI 학습 방식 변화

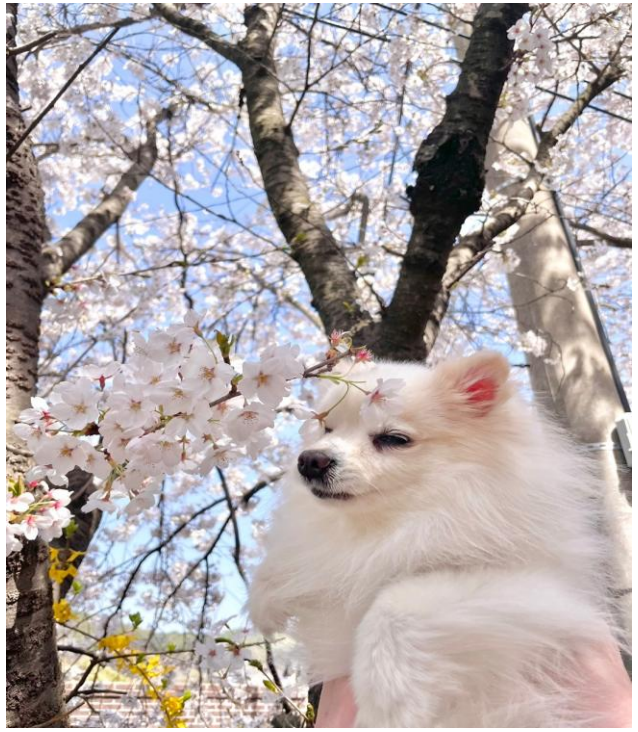
규칙 기반 알고리즘

사람이 컴퓨터에게 모든 상황에 대해 대응책을 일일이 정해놓는 방식
→ else if(조건문)을 사용하여 규칙을 입력하면 그 규칙을 통해 학습

장점: 결과가 왜 나왔는지 알 수 있고 정해진 규칙내에서 작동함
.
단점: 규칙이 많아지면 관리가 힘들고 데이터의 노이즈 같은 예외 상황이 발생하면 대응하기 어려움.

예시)

- 규칙 1. 강아지는 코가 검은색이다.
- 규칙 2. 강아지는 귀 끝이 둥글다.
- 규칙 3. 강아지는 입술이 검은색이다.



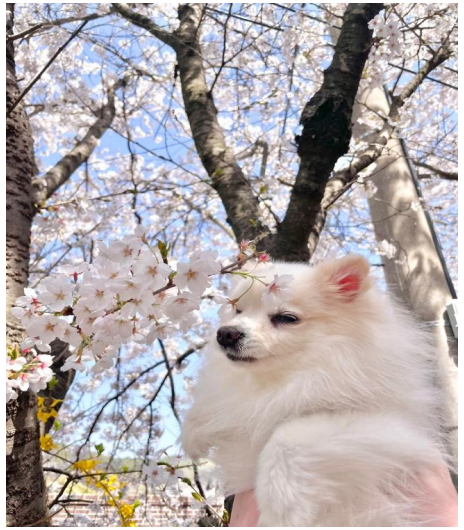
03 | 데이터 기반 방식 AI 학습 방식 변화

데이터 기반 알고리즘

규칙을 일일이 만들 필요 없이 수많은 데이터를 제공하여 AI가 스스로 규칙을 찾게 만드는 방식
→ 대량의 데이터를 컴퓨터에 입력하여 그 안에 숨겨진 패턴과 통계적 규칙을 스스로 찾음.

장점: 많은 양의 데이터만 준비하면 규칙을 만들 필요 없이 대량의 데이터를 AI가 스스로 패턴을 학습하고 분류 능력을 키움.

단점: 매우 많은 양의 각기 다른 데이터가 있어야만 정확도가 올라감.



Easy! 딥러닝

Easy! Deep Learning

1.1 ~ 1.2

감사합니다